



NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN

Universidad Peruana Cayetano Heredia - Pontificia Universidad Católica del Perú

FACULTAD O ESCUELA

Facultad de Ingeniería Biomédica

TÍTULO DEL TRABAJO

ENTENDIENDO AL PACIENTE 2

INTEGRANTES

ACOSTA PORTAL, LUIS JULIO
AGURTO ROMERO, ROGER LEONARDO
AQUINO PEDRAZA, DIMAS LEANDRO
BAQUERIZO DAVILA, NATALIA ANDREA
GOMEZ VARGAS, ISABEL ANGELES
GUTIERREZ PACURI, GRECIA VALENTINA

DOCENTES

JHOMER CONTRERAS
IVAN CALLE
CARMEN LLANOS
LISBETH RAYMUNDO

CURSO

Fundamentos de Biodiseño

CICLO / SECCIÓN

4to ciclo

1. CASOS REFERENCIALES

CASO I:

Abdulqader et al. (2022) presentaron el caso de un hombre de 37 años que sufrió una agresión con un destornillador en la parte posterior del cuello. El objeto penetró a nivel de C4 y ocasionó una lesión medular compatible con síndrome de Brown-Séquard. El paciente presentó principalmente debilidad del lado derecho, alteraciones de la sensibilidad y retención urinaria.

Relevancia para nuestro paciente: este caso es bastante parecido al de nuestro usuario, ya que ambos sufrieron una lesión penetrante en la región cervical, con compromiso de la médula espinal y mayor afectación de un lado del cuerpo. Además, los dos presentan lesión a nivel de C4 y alteraciones tanto motoras como sensitivas. Por eso, este caso sirve para comparar cómo una lesión cervical similar puede afectar la movilidad y la independencia del paciente [1].

CASO II:

Kashyap et al. (2018) reportaron el caso de un hombre de 59 años que sufrió un accidente vehicular y desarrolló un hematoma epidural cervical traumático en C7–T1. Este hematoma comprimió la médula espinal y produjo un cuadro de síndrome de Brown-Séquard. El paciente presentó principalmente debilidad del lado izquierdo y alteraciones de la sensibilidad. Fue tratado quirúrgicamente mediante laminectomía y luego mostró una recuperación progresiva [2].

Relevancia para nuestro paciente: este caso se relaciona porque ambos presentan una lesión traumática a nivel cervical, con alteraciones motoras y sensitivas y compromiso más marcado en un lado del cuerpo. También en ambos casos fue necesario realizar una laminectomía. La diferencia principal es que nuestro paciente sufrió una lesión por arma blanca, mientras que este caso se produjo por un hematoma después de un accidente. Aun así, permite ver cómo diferentes tipos de lesiones cervicales pueden generar problemas similares en la fuerza, la sensibilidad y la movilidad.

CASO III:

Di Stasio (2025) presentó el caso de un hombre de 74 años que sufrió una caída por escaleras y, a partir de este accidente, desarrolló una lesión medular cervical incompleta C5 AIS C. En las primeras horas presentó tetraplejía y los estudios mostraron una mielopatía cervical entre C3 y C6. Después de la cirugía comenzó un proceso de rehabilitación, ya que tenía debilidad en brazos y piernas, poca funcionalidad en las manos, espasticidad leve y necesitaba silla de ruedas y ayuda para algunas transferencias.

Relevancia para nuestro paciente: este caso se relaciona con nuestro usuario porque ambos presentan una lesión medular cervical incompleta, disminución de la fuerza, dificultades para caminar y necesidad de apoyo durante la rehabilitación. Además, en los

dos casos se observa espasticidad y uso de ayudas como silla de ruedas y andador. Aunque la causa de la lesión fue distinta, este caso permite comparar cómo una lesión cervical puede afectar la movilidad, la autonomía y la recuperación funcional [3].

2. PERFIL FUNCIONAL

El paciente presenta una lesión medular cervical C4 AIS D y, después de la laminectomía descompresiva en C4, fue recuperando progresivamente sensibilidad y fuerza. Actualmente conserva mejor función en el lado izquierdo del cuerpo y puede realizar varias actividades de forma independiente. También usa el andador, el dorsiflexor y la silla de ruedas según la distancia que necesite recorrer.

Sin embargo, todavía presenta mayor compromiso en el lado derecho, con disminución de fuerza, ausencia de flexión activa de cadera, dorsiflexión y plantiflexión del tobillo derecho, además de espasticidad y dificultad para caminar. Para avanzar la pierna derecha compensa elevando la pelvis y realizando circunducción, lo que afecta su estabilidad. En algunas actividades diarias, como colocarse las medias o el pantalón, aún necesita ayuda parcial, y su capacidad para realizar trabajos agrícolas también se ha visto reducida.

Escalas clínicas: En el caso ya se utilizan dos escalas importantes: la escala ASIA, dónde está clasificado como C4 AIS D, y la escala de Ashworth, en la que presenta grado 2 de espasticidad.

También podrían considerarse otras escalas para complementar su evaluación, como la SCIM III para conocer qué tan independiente es en sus actividades diarias, la WSCI II para evaluar su capacidad de marcha con dispositivos de apoyo y el Timed Up and Go, que permitiría observar su movilidad, equilibrio y riesgo de caídas.

3. MAPA DE ACTIVIDADES CRÍTICAS

Categoría	Actividad	Independencia	Dificultad principal	Impacto
Vida diaria	Vestirse	Ayuda parcial	Dificultad para colocarse medias y pantalón	Disminuye autonomía personal
	Caminar dentro de la casa con andador y dorsiflexor	Independiente	Espasticidad, circunducción y recurvatum	Mantiene independencia, pero con riesgo de caída
	Desplazarse en silla de ruedas	Independiente	Entornos poco accesibles	Permite movilidad segura fuera de casa
Laboral/ comunitario	Supervisar trabajadores en la chacra	Independiente con limitaciones	Terreno irregular	Permite mantener participación

				productiva
	Usar transporte público y taxi	Ayuda parcial	Necesita apoyo para transportar/plegar la silla	Facilita participación fuera del hogar
	Asistir a reuniones sociales	Independiente con limitaciones	Temor a caídas y barreras de accesibilidad	Reduce su participación social
Rehabilitación	Terapia física y reeducación de marcha	Supervisada	Patrón de marcha asimétrico	Mejora funcionalidad y seguridad
	Equilibrio, control postural y propiocepción	Supervisada	Alteración del control neuromuscular	Disminuye compensaciones y riesgo de caídas
	Entrenamiento con dispositivos	Supervisada inicialmente	Uso incorrecto previo de muletas	Mejora seguridad y autonomía
Prevención/ progresión	Uso del dorsiflexor	Independiente	Déficit de dorsiflexión	Facilita despeje del pie
	Uso del andador	Independiente	Inestabilidad durante marcha	Facilita despeje del pie
	Cuidado de piel y prevención de escaras	Con seguimiento	Alteraciones cutáneas y riesgo de complicaciones	Previene complicaciones secundarias

4. BARRERAS

Reside en una casa de material provisional (paredes y piso de madera, techo de calamina) ubicada en una zona poco accesible

El SIS no financia los dispositivos biomecánicos de movilidad necesarios para distancias medias y largas, como la silla de ruedas, el andador o los bastones.

Requiere obligatoriamente un acompañante al salir a la calle para que le ayude a plegar, cargar y trasladar la silla de ruedas.

5. FACILITADORES

El SIS financia todo el tratamiento multidisciplinario en el INR (fisioterapia, terapia ocupacional, psicología, enfermería y nutrición)

Vive en la chacra de su tía, lo que le permite mantenerse activo trabajando como supervisor de peones en los cultivos.

Mantiene un lenguaje oral fluido que le permite expresar sus necesidades, dirigir al personal de trabajo y tener un nivel medio de aprendizaje tecnológico.

6. MAPA DE DOLOR

Actividad	Descripción
Marcha inestable y fatiga	Dificultad para despegar el pie derecho, obligándolo a caminar arrastrando la pierna en circunducción y elevando la cadera.
Limitación en el vestido	Frustración por necesitar apoyo externo parcial de otra persona para actividades cotidianas.
Experiencias negativas con equipos anteriores	Historia de mal uso y dolor axilar continuo al intentar usar muletas sin el entrenamiento previo.
Efectos secundarios articulares	Inseguridad constante en la rodilla por la tendencia a la hiperextensión.

7. EXPECTATIVAS DEL USUARIO (simuladas a partir de la información obtenida)

Autonomía total en actividades cotidianas: Vestirse (medias y pantalón) de forma 100 % independiente sin requerir la ayuda de terceros.

Recuperar la seguridad al caminar en terrenos irregulares para perder el miedo a salir y volver a asistir a reuniones sociales.

Desplazarse para supervisar los cultivos con menor fatiga física y sin depender excesivamente de la silla de ruedas.

7. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

[1] M. N. Abdulqader *et al.*, "Brown-Sequard syndrome associated with a spinal cord injury caused by a retained screwdriver: A case report and literature review," *Surgical Neurology International*, vol. 13, Nov. 2022, doi: 10.25259/SNI_957_2022.

[2] A. Alhashash, A. Alghamdi, A. Alghamdi, and M. Alghamdi, "A rare case of Brown-Sequard syndrome caused by traumatic cervical epidural hematoma," *Surgical Neurology International*, vol. 14, 2023.

[3] Di Stasio, S. (2025). Intervención de fisioterapia en fase subaguda de una lesión medular cervical incompleta: un caso clínico [Trabajo de Fin de Grado no publicado]. Universidade da Coruña.